CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.1 — 10 puan

Polimer kimyası ve nanoteknolojik malzemelerin günlük hayatta kullanılan teknolojik aletlere (bataryalar, hafif kompozitler) katkısını yazınız.

Cevap: Lityum-iyon pillerdeki polimer elektrolitler ve hafif kompozit kaplamalar akıllı telefonların ve elektrikli araçların menzilini artırır. Isıya ve darbeye dayanıklı yeni nesil polimerler otomotiv ve havacılıkta yakıt tasarrufu sağlayarak karbon salınımını düşürür.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.2 — 15 puan

Laboratuvarda zehirli gaz çıkışı olan reaksiyonların (örneğin kükürt dioksit veya azot oksitler) mutlaka 'çeker ocak' altında yapılma zorunluluğunu belirtiniz.

Cevap: Çeker ocak güçlü havalandırma emiş motoru ile zararlı gazları doğrudan ortamdan tahliye ederek çalışma alanına yayılmasını engeller.
Böylece kimyager ve öğrencilerin zehirli dumanları soluyarak zehirlenmesi önlenir.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.3 — 15 puan

De Broglie'nin 'madde dalgaları' hipotezinin elektronun hem parçacık hem de dalga özelliği göstermesindeki rolünü açıklayınız.

Cevap: Işığın hem foton (parçacık) hem dalga karakteri gösterdiği gibi hareket hâlindeki elektron gibi kütleli parçacıkların da bir dalga boyuna sahip olduğunu öne sürmüştür.
Bu dalga mekaniği Schrödinger'in dalga denklemini kurarak kuantum atom teorisinin matematiksel temelini oluşturmasını sağlamıştır.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.3 — **15 puan**

Bilimsel bilginin değişebilirliği ilkesini atom modellerinin tarihsel evrimi (Dalton'dan Modern Kuantum Modeline) üzerinden özetleyiniz.

Cevap: Bilimsel teoriler mutlak ve değişmez doğrular değil, eldeki deneysel kanıtları en iyi açıklayan modellerdir.
Gelişen teknolojiyle yeni kanıtlar elde edildikçe eski teorilerin eksikleri ortaya konur ve yerini daha kapsayıcı yeni modellere bırakır.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.4 — **15 puan**

5p ile 6s orbitallerinin enerjilerini (n + l) değerlerini bularak karşılaştırınız.

Cevap: 5p orbitali: n = 5, l = 1 => 5 + 1 = 6.
6s orbitali: n = 6, l = 0 => 6 + 0 = 6; toplamlar eşit olduğundan n değeri küçük olan 5p orbitalinin enerjisi 6s'den daha düşüktür.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.4 — **15 puan**

Manyetik kuantum sayısı (ml) değerlerinin fiziksel anlamını ve bir alt kabukta kaç farklı yönelim olduğunu nasıl belirlediğini yazınız.

Cevap: ml açısal momentum vektörünün manyetik alandaki yönelimini ifade eder ve -l ile +l arasındaki tam sayı değerlerini alır.
Bir alt kabuktaki yönelim sayısı (orbital sayısı) tam olarak (2l + 1) formülü ile hesaplanır.

7 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.5 — **15 puan**

Aufbau ilkesini tanımlayarak uyarılmış hâl ile temel hâl arasındaki farkı bir örnekle açıklayınız.

Cevap: Aufbau ilkesine göre elektronlar en düşük enerjili orbitalden başlayarak doldurulur; bu en kararlı duruma temel hâl denir.
Bir elektronun enerji alarak daha yüksek bir orbitale sıçraması durumuna uyarılmış hâl denir (örneğin karbon atomunun $1s^2\ 2s^1\ 2p^3$ dizilimi).

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....